



Código:	INV-GENERIC	Curso:	ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Modalidad:	Híbrida / Presencial	Créditos:	04

SÍLABO

DATOS DEL CURSO

Código: ISW0704

Créditos: 04

Ciclo: VII

Horas: 02 Teoría / 04 Práctica

Modalidad: Presencial / Semipresencial

Prerrequisito: Ingeniería de Requerimientos y Diseño de Software

Facultad: Ingeniería y Tecnología

Carrera: Ingeniería de Software

1. SUMILLA

La asignatura de Arquitectura de Software es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación especializada de la carrera de Ingeniería de Software. Su propósito fundamental es capacitar al estudiante en la toma de decisiones críticas sobre la estructura técnica de sistemas de software complejos, asegurando que estos cumplan con los atributos de calidad exigidos por el negocio.

El contenido del curso está organizado en los siguientes ejes temáticos: Fundamentos de la arquitectura y el rol del arquitecto; Atributos de calidad y tácticas arquitectónicas; Patrones de diseño arquitectónico y estilos emergentes; Arquitectura basada en microservicios y diseño orientado al dominio (DDD); y Estrategias de automatización, integración y despliegue continuo (CI/CD) en entornos de nube.

2. COMPETENCIAS

Competencia General (Resolución de Problemas): Evalúa y diseña soluciones tecnológicas integrales aplicando principios de ingeniería para satisfacer necesidades específicas con un enfoque en la eficiencia y la escalabilidad.

Competencia Específica (Diseño de Sistemas): Crea arquitecturas de software robustas utilizando estándares internacionales, seleccionando los patrones y estilos más adecuados para garantizar la mantenibilidad y evolución del sistema.

Competencia Específica (Uso de Herramientas de Ingeniería): Utiliza técnicas y herramientas modernas de DevOps para automatizar el ciclo de vida de desarrollo, garantizando la entrega continua de valor al usuario final.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- * Identificar y priorizar los atributos de calidad (disponibilidad, escalabilidad, seguridad, entre otros) mediante el uso de escenarios de arquitectura.
- * Diseñar y documentar la arquitectura de un sistema de software utilizando múltiples vistas y modelos de representación estandarizados.
- * Aplicar patrones de diseño arquitectónico y estilos de microservicios para descomponer sistemas monolíticos en servicios independientes y desacoplados.
- * Implementar un pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) que integre pruebas automatizadas y contenedores para el despliegue en la nube.
- * Evaluar la viabilidad técnica y económica de diferentes decisiones arquitectónicas frente a restricciones de proyecto reales.

4. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo el modelo educativo centrado en el estudiante, promoviendo la participación activa y el



Código:	INV-GENERIC	Curso:	ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Modalidad:	Híbrida / Presencial	Créditos:	04

SÍLABO

pensamiento crítico. Se emplean las siguientes estrategias:

- * Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Los estudiantes desarrollan un proyecto integrador que consiste en el diseño y prototipado de una arquitectura de microservicios completa.
- * Sesiones de Laboratorio (Hands-on): Aplicación práctica de herramientas de orquestación (Docker, Kubernetes) y flujos de automatización (GitHub Actions, Jenkins).
- * Estudio de Casos: Análisis de arquitecturas de referencia de empresas tecnológicas de alto impacto (Netflix, Amazon, Spotify).
- * Aprendizaje Colaborativo: Debates técnicos y revisiones por pares (Peer Review) de los diagramas y propuestas arquitectónicas.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación es continuo y busca medir el logro de las competencias en diferentes etapas del ciclo académico. El promedio final se obtiene según la siguiente ponderación:

Evaluación Permanente (EP): 60%

La Evaluación Permanente comprende:

- * Prácticas Calificadas (PC1 y PC2): 20%
- * Avances del Proyecto Integrador (Entregables de diseño): 20%
- * Sustentación Final del Proyecto (Implementación y despliegue): 20%

Examen Parcial (EA): 20%

Consiste en una evaluación teórica sobre fundamentos, atributos de calidad y patrones clásicos.

Examen Final (EB): 20%

Consiste en una evaluación integral que abarca microservicios, despliegue continuo y resolución de casos complejos.

Fórmula de Calificación:

$$PF = (EP * 0.60) + (EA * 0.20) + (EB * 0.20)$$

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- * Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley Professional.
- * Richardson, C. (2018). Microservices Patterns: With examples in Java. Manning Publications.
- * Richards, M., & Ford, N. (2020). Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. O'Reilly Media.
- * Fowler, M. (2012). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
- * Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Pearson Education.
- * Newman, S. (2021). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2nd ed.). O'Reilly Media.